

TYPE D'ÉPREUVE : **C**

Durée 1h30

Le sujet comprend deux (2) pages, deux (2) exercices et dix (10) questions. Donnez les réponses aux questions sur la feuille du lecteur optique. Le barème est le suivant: réponse correcte= 1 Pt, réponse incorrecte= -1 Pt, pas de réponse= 0 Pt.

ECUE 1

EXERCICE 1

Q1 : Le vecteur accélération

A	est toujours colinéaire au vecteur vitesse $\vec{v}$
B	est tangent à la trajectoire le cas d'un mouvement rectiligne uniformément décéléré ☒
C	ne varie jamais au cours du temps, c'est-à-dire $\frac{d\vec{a}}{dt} = \vec{0}$
D	sa norme est constante dans le cas d'un mouvement circulaire uniformément accéléré

Q2 : Lors d'un changement de référentiel

A	Lorsque le référentiel relatif R' est en translation circulaire par rapport au référentiel absolu R , on a $\vec{v}_{O'/R} = \vec{v}_{R'/R}$
B	La vitesse d'un point M dans le référentiel absolu R est donnée par $\vec{v}_{M/R} = \vec{v}_{O'/R} + \vec{v}_{M/R'}$
C	la norme du vecteur $\vec{v}_{M/R'}$ est toujours égale à la norme du vecteur $\vec{v}_{M/R}$
D	Réaliser un changement de référentiel est équivalent à un changement de base vectorielle

Q3 : La dérivée par rapport au temps d'un vecteur unitaire $\vec{e}$ est

A	un vecteur pouvant être, selon le cas, colinéaire à $\vec{e}$
B	toujours un vecteur unitaire perpendiculaire à $\vec{e}$
C	un scalaire
D	toujours un vecteur perpendiculaire à $\vec{e}$ ☒

Q4 : Le vecteur vitesse est

A	perpendiculaire à la trajectoire décrit par le point M dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme
B	toujours perpendiculaire à la trajectoire décrit par le point M
C	toujours tangent à la trajectoire décrit par le point M ✗
D	tangent à la trajectoire décrit par le point M uniquement dans le cas d'un mouvement rectiligne uniforme

Q5 : La norme du vecteur vitesse

A	est égale à la composante normale du vecteur vitesse lorsque ce dernier est exprimé dans le repère de Frenet
B	est égale au produit du rayon de courbure de la trajectoire avec la composante normale du vecteur accélération, lorsque ce dernier est exprimé dans le repère de Frenet ✗
C	est constante dans le cas d'un mouvement rectiligne uniforme ✗
D	varie dans le temps au cours d'un mouvement circulaire uniformément accéléré

EXERCICE 2

Un point matériel M effectue un mouvement hélicoïdal défini par:

$$x = R \cos \theta, \quad y = R \sin \theta \quad \text{et} \quad z = k \theta \quad \text{où} \quad \theta = a t^2 \quad (R, a \text{ et } k \text{ sont des constantes})$$

Q6 : L'expression du vecteur vitesse $\vec{v}$ exprimé en fonction de R, k, a et t dans le repère cylindrique $(\vec{O}, \vec{e}_\rho, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$ est

A	$(2Rat)\vec{e}_\theta + (2kat)\vec{e}_z$ ✗	B	$(kat^2)\vec{e}_z$	C	$(R)\vec{e}_\rho + (kat^2)\vec{e}_z$	D	$(Rat)\vec{e}_\theta + (kat)\vec{e}_z$
---	--	---	--------------------	---	--------------------------------------	---	--

Q7 : L'expression du vecteur accélération $\vec{a}$ exprimé en fonction de R, k, a et t dans le repère cylindrique $(\vec{O}, \vec{e}_\rho, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$ est

A	$(-4Rat^2)\vec{e}_\rho + (2Ra)\vec{e}_\theta + (2ka)\vec{e}_z$	B	$(-4Ra^2t^2)\vec{e}_\rho + (2Ra)\vec{e}_\theta + (2ka)\vec{e}_z$ ✗
C	$(4Rat^2)\vec{e}_\rho + (2R)\vec{e}_\theta + (ka)\vec{e}_z$	D	$(4Ra^2t^2)\vec{e}_\rho + (2Ra)\vec{e}_\theta + (2ka)\vec{e}_z$

Q8 : L'unité (SI) de la constante a est

A	rad s^{-1}	B	s^{-1}	C	rad s^{-2} ✗	D	s^{-2}
---	---------------------	---	-----------------	---	-----------------------	---	-----------------

Q9 : L'expression littérale de la vitesse angulaire ω est

A	$2at$ ✗	B	t^2	C	at^2	D	at
---	---------	---	-------	---	--------	---	------

Q10 : On donne $a = 0,1$. L'application numérique de la vitesse angulaire ω à $t = 1\text{s}$ donne dans le (SI)

A	0,2	B	4	C	1	D	0,1
---	-----	---	---	---	---	---	-----